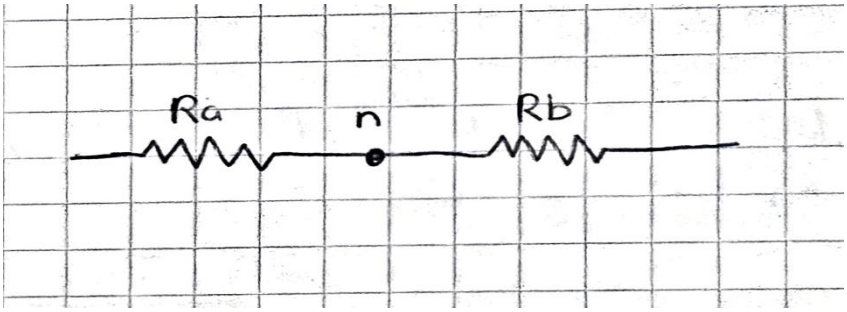
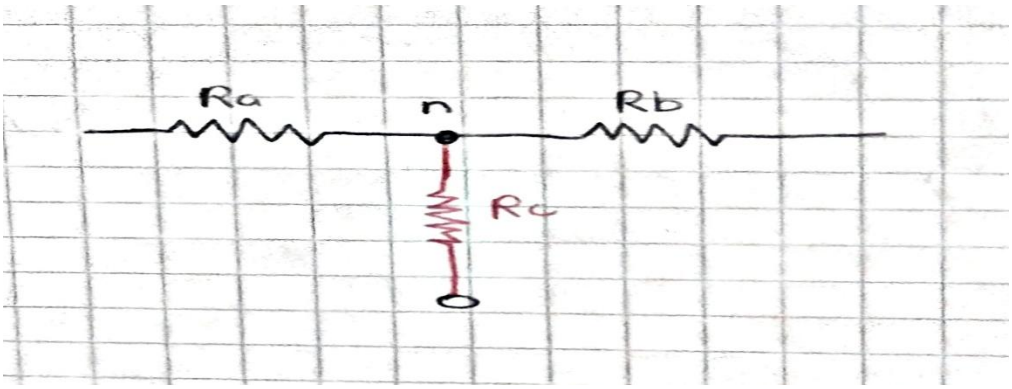
Resumen de la Semana 5

1. Criterios de Reconocimiento de Bloques por Nodos

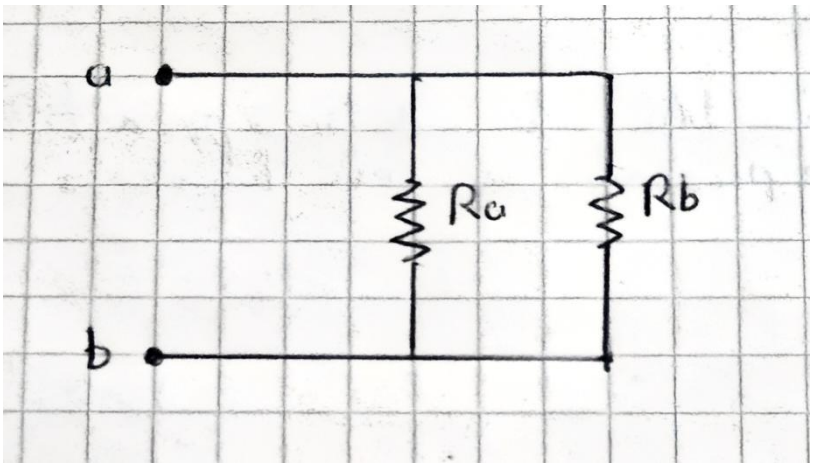
- **Identificación por Nodos (No por Dibujo)**: La conexión en serie o paralelo se determina estrictamente evaluando la topología de los nodos y no por la disposición gráfica de los componentes en el esquema.
- **Criterio de Serie**: Dos elementos están en serie si comparten un único nodo exclusivo al cual **no se conecta ningún otro elemento** (el nodo posee exactamente 2 conexiones).



  - Por la LCK, la corriente que entra por el primer elemento es exactamente la misma que sale por el segundo ($I_{Ra} = I_{Rb}$).
  - Resistencia equivalente: $R_{eq} = R_a + R_b$.
- **Ruptura de la Serie**: Si a un nodo intermedio llega una tercera rama, la serie se rompe inmediatamente debido a la división de corriente ($I_{Ra} = I_{Rb} + I_{Rc}$). Sumar componentes en esa condición por estar dibujados "en línea" es un error frecuente.



- **Criterio de Paralelo**: Dos o más elementos están en paralelo si se encuentran conectados entre **los mismos dos nodos**.



  - Comparten exactamente el mismo voltaje.
  - Resistencia equivalente de dos ramas: $R_{eq} = \frac{R_a \cdot R_b}{R_a + R_b}$ (siempre $R_{eq} < R_{\text{mín}}$).

- **Método de Etiquetado de Nodos**:
  1. Asignar letras ($A, B, C, \ldots$) a cada punto de unión que conecte 3 o más conductores.
  2. Considerar cualquier cable continuo sin elementos intermedios como parte del mismo nodo.
  3. Identificar cada resistencia escribiendo su par de nodos terminales.
- **Redes No Reducibles Directamente**: Configuraciones como el **Puente de Wheatstone** con resistencia central activa (R_5) no pueden simplificarse mediante asociaciones serie-paralelo sencillas porque sus nodos interiores poseen 3 conexiones. Requieren análisis por mallas, nodos o transformaciones Δ-Y.

2. Estrategia de Reducción y Reconstrucción ("Ida y Vuelta")

Fase 1: Reducción (De la Red a R_{eq})

1. Identificar el par de elementos más alejado de la fuente que cumpla una relación estricta en serie o paralelo.
2. Reemplazar el par por su resistencia equivalente calculada.
3. Redibujar la red simplificada.
4. Repetir cíclicamente el proceso hasta reducir la red a una sola resistencia equivalente (R_{eq}).

5. Calcular la corriente total entregada por la fuente: $I_T = \frac{V_s}{R_{eq}}$.

- *Propiedad*: El orden de reducción de pares legítimos no altera el valor final de R_{eq}, pues es una propiedad intrínseca de la red.

Fase 2: Reconstrucción (De R_{eq} a Cada Elemento)

- Desandar los pasos de la reducción asignando parámetros eléctricos a cada componente:
    - **En bloques Serie**: Se conoce la corriente común → se calcula la caída de voltaje en cada elemento ($V = I \cdot R$).
    - **En bloques Paralelo**: Se conoce el voltaje común de los nodos → se calcula la corriente en cada rama ($I = \frac{V}{R}$).

Herramientas de Reconstrucción y Verificación

Herramienta	Expresión Matemática	Contexto de Aplicación
Ley de Ohm	$V = I \cdot R$	Cálculo de V o I en un elemento o bloque
Divisor de Tensión	$V_x = V_{\text{bloque}} \cdot \frac{R_x}{\sum R}$	Reparto de voltaje entre elementos en serie
Divisor de Corriente	$I_1 = I_{\text{total}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	Reparto de corriente entre dos ramas en paralelo
LVK ($\sum V = 0$)	$\sum V_{\text{caídas}} = V_s$	Verificación de voltajes en cada lazo o malla
LCK ($\sum I = 0$)	$I_{\text{entrante}} = \sum I_{\text{salientes}}$	Verificación de corrientes en cada nodo
Balance de Potencia	$V_s \cdot I_T = \sum P_{\text{resistencias}}$	Comprobación final de conservación de energía

3. Conversión de Fuentes Reales (Voltaje ↔ Corriente)

- **Modelos Equivalentes**:

- **Fuente de Voltaje Real**: Fuente ideal V_s en **serie** con una resistencia interna R_s.
- **Fuente de Corriente Real**: Fuente ideal I_s en **paralelo** con la misma resistencia R_s.

- **Ecuaciones de Conversión**:

$$I_s = \frac{V_s}{R_s} \quad \Leftrightarrow \quad V_s = I_s \cdot R_s$$

- **Reglas y Limitaciones**:

1. **Equivalencia Externa Exclusiva**: La equivalencia aplica únicamente desde la perspectiva de la carga conectada (R_L), garantizando la misma I_L y V_L. La disipación interna de potencia en R_s es distinta en cada modelo.
2. **Fuentes Ideales**: No se pueden convertir fuentes ideales ($R_s = 0$ requeriría una corriente infinita).
3. **Polaridad**: La flecha del modelo de corriente I_s debe apuntar en el mismo sentido que el terminal positivo ($+$) de V_s.